2. Сравните:

   А) $2\frac{3}{7}$

   В) $\frac{17}{7}$

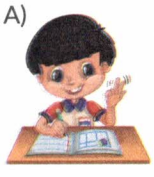
3. Сравните:

   А) $3\frac{7}{19}$

   В) $3\frac{11}{21}$

4. Сравните:

А)



Я получил за экзамен $84\frac{27}{33}$ балла

В)



Я получила за экзамен $84\frac{29}{31}$ балла

Пример № 8

Сравните для натуральных чисел.

А) $\frac{a+1}{a+3}$

В) $\frac{a+1}{a+4}$

Решение:

У двух дробей одинаковые числители, значит сравниваем знаменатели $a+3<a+4$

У дроби [А] знаменатель меньше, значит дробь [А] больше.

Важно! В таких примерах важно, чтобы знаменатель имел смысл.
К примеру, если в знаменателе было бы $a-1$, то сравнить дроби в данном случае нельзя было бы, так как при $a=1$, знаменатель был бы равен 0, а такое невозможно.

Теперь ваша очередь:

Сравните для натуральных чисел:

А) $\frac{a+1}{a+4}$

В) $\frac{a}{a+4}$

Пример № 9

Адлет прочитал 240 книг. $\frac{11}{24}$ книг он прочитал на каникулах.

А) Прочитано на каникулах

В) Прочитано в учебные дни

Решение:

$\frac{11}{24}<\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$

То есть на каникулах он прочитал меньше половины книг.
А в учебные дни он прочитал больше половины.

Ответ: В

Теперь ваша очередь:

1. Асету задали решить 360 задач. $\frac{11}{36}$ задач он решил в школе, а остальное дома.

   А) Решено дома

   В) Решено в школе

© «EduCon» басылымдары

2. Асет решил прочитать книгу, в которой 280 страниц. В 1-ый день он прочитал $\frac{5}{14}$ всех страниц, а во второй все остальное.
   A) Прочитал в первый день
   B) Прочитал во второй день

Пример № 10

Сравните:

A) $\frac{1}{100}$ от $м^3$

B) 10 $дм^3$

Решение:

1 $м^3$ равен 1000 $дм^3$

$\frac{1}{100}$ от 1000 $дм^3$ равна $\frac{1000}{100} = 10\ дм^3$

[A] равен 10 $дм^3$, как и [B]

Ответ: C

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) $\frac{2}{10000}$ от $см^3$
   B) 20 $мм^3$

2. Сравните:
   A) $\frac{1}{1000}$ от га
   B) 1000 $дм^2$

3. Сравните:
   A) $\frac{1}{10000}$ от 1 $м^2$
   B) $\frac{1}{100}$ от $дм^2$

4. Сравните:
   A) $\frac{1}{100}$ от 5 дм
   B) 50 мм

Пример № 11

Впишите нужное число, вместо вопросительного знака

A) $\frac{3}{10} = \frac{?}{50}$

B) $\frac{1}{6} = \frac{3}{?}$

Решение:

[A] $\frac{3}{10} = \frac{x}{50} = \frac{x}{10 \cdot 5} \rightarrow x = 3 \cdot 5 = 15$

[B] $\frac{1}{6} = \frac{3}{x} = \frac{1 \cdot 3}{x} \rightarrow x = 6 \cdot 3 = 18$

18 > 15 Ответ: B

Теперь ваша очередь:

1. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака
   A) $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$
   B) $\frac{3}{2} = \frac{9}{?}$

2. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака
   A) $\frac{?}{7} = \frac{77}{49}$
   B) $\frac{5}{?} = \frac{50}{80}$

© «EduCon» басылымдары

3. Укажите числа, которые скрыты буквами
$\frac{8}{13}=\frac{32}{a}=\frac{b}{65}$

A) a

B) b

Пример № 12

Дробь $\frac{n+1}{k+3}$ правильная. Сравните

A) n

B) k

Решение:

Нам известно, что $n+1<k+3$

Откуда: $n<k+2$ или $n-2<k$

Но мы не можем сравнить n и k

Если они равны друг другу, то неравенство верное

5 < 5 + 2

Но оно также будет верным, если k больше n

К примеру: 7 < 8 + 2

Ответ: D

Теперь ваша очередь:

Дробь $\frac{n}{k}$ неправильная. Сравните

A) n

B) k

Пример № 13

Сравните при $x>12$:

A) $\frac{13}{x}$

B) $\frac{x}{12}$

Решение:

При $x>12$ дробь [A] будет равна или меньше 1

А дробь [B] будет всегда больше 1

Ответ: B

Теперь ваша очередь:

1. Сравните при $x>15$:

   A) $\frac{9}{x}$

   B) $\frac{11}{x}$

2. Сравните при $x>12$:

   A) $\frac{11}{x}$

   B) $\frac{x}{12}$

3. Сравните при $x>21$:

   A) $\frac{x+1}{23}$

   B) $\frac{x}{22}$

Пример № 14

Сравните:

A) Сколько долей $\frac{1}{15}$ в $\frac{1}{3}$?

B) Сколько долей $\frac{1}{25}$ в $\frac{1}{5}$?

Решение:

Для [A] мы разделим $\frac{1}{3}$ на $\frac{1}{15}$

$\frac{1}{3}:\frac{1}{15}=5$

© «EduCon» басылымдары

Для [В] мы разделим $\frac{1}{5}$ на $\frac{1}{25}$

$\frac{1}{5}:\frac{1}{25}=5$

Ответ: С

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   А) Сколько долей $\frac{1}{12}$ в $\frac{1}{4}$?
   В) Сколько долей $\frac{1}{18}$ в $\frac{1}{6}$?

2. Сравните:
   А) Сколько долей $\frac{1}{14}$ в $\frac{2}{7}$?
   В) Сколько долей $\frac{1}{36}$ в $\frac{2}{9}$?

Пример № 15

Сравните:

А) 1 ч 25 мин

В) $1\frac{7}{15}$ ч

Решение:

1 час это 60 минут.

$\frac{7}{15}$ часа это $\frac{7}{15}\cdot 60=7\cdot 4=28$ минут

1 час 28 минут больше 1 часа 25 минут

Ответ: В

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   А) $\frac{7}{15}$ мин
   В) 32 сек

2. Сравните:
   А) $\frac{1}{48}$ суток
   В) $\frac{1}{2}$ часа

3. Сравните:
   А) $3\frac{2}{5}$ часа
   В) 3 часа 20 мин

Пример № 16

Сравните:

А) $\frac{8\cdot 5}{9\cdot 5}$

В) $\frac{88}{99}$

Решение:

Очевидно, что пример [А] равен $\frac{8}{9}$

А в примере [В] мы можем сократить дробь на 11, и получить $\frac{8}{9}$

Ответ: С

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   А) $\frac{70}{110}$
   В) $\frac{14}{23}$

2. Сравните:
   А) $\frac{99}{121}$
   В) $\frac{18}{22}$

© «EduCon» басылымдары

3. Сравните:

A) $\frac{17 \cdot 4}{33 \cdot 4}$

B) $\frac{320}{660}$

Пример № 17

В двух сплавах одинаковое количество железа. Какой сплав весит больше, если

A) В сплаве $\frac{1}{7}$ железа

B) В сплаве $\frac{3}{7}$ железа

Решение:

В сплавах одинаковое количеству по весу железа.

Масса сплава находится по формуле

$x = \frac{m}{a}$

Где m – масса элемента в сплаве

a – доля элемента в сплаве

Масса элемента у нас одинакова в двух сплавах.

Чем больше a, тем меньше m.

В примере [A] $\frac{1}{7}$ меньше, чем в [B] $\frac{3}{7}$

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

Сплав состоит из меди и олова. В двух сплавах одинаковое количество меди. Какой сплав весит больше, если

A) В сплаве $\frac{11}{17}$ меди

B) В сплаве $\frac{9}{17}$ меди

Пример № 18

Вычислите:

A) $\left(\frac{6}{11}+\frac{7}{15}\right)+\frac{8}{31}$

B) $\left(\frac{6}{11}+\frac{8}{31}\right)+\frac{7}{15}$

Решение:

Дроби это числа, и к ним мы можем применить сочетательное свойство сложения.

Ответ: C

Теперь ваша очередь:

1. Вычислите:

A) $\left(\frac{3}{11}+\frac{7}{30}\right)+\frac{2}{7}$

B) $\left(\frac{3}{11}+\frac{1}{7}\right)+\frac{7}{30}$

2. Вычислите:

A) $\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{8}\right)+\frac{3}{7}$

B) $\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{7}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{5}\right)$

3. Вычислите:

A) $\left(\frac{3}{38}+\frac{2}{41}\right)+\frac{5}{42}$

B) $\frac{3}{38}+\left(\frac{2}{41}+\frac{5}{42}\right)$

Пример № 19

Найдите значение целой части:

A) $7\frac{1}{4}+8\frac{2}{7}$

B) $9\frac{1}{17}+6\frac{8}{15}$

© «EduCon» басылымдары

Решение:

В обоих примерах, если мы будем складывать целые части, то получим одинаковый результат.

Сумма дробных частей меньше 1 в обоих примерах.

Ответ: С

Теперь ваша очередь:

1. Найдите значение целой части:

   А) $3\frac{1}{16}+11\frac{2}{15}$

   В) $8\frac{3}{5}+6\frac{11}{15}$

2. Найдите значение целой части:

   А) $9\frac{1}{3}-3\frac{1}{9}$

   В) $10\frac{1}{10}-4\frac{2}{5}$

3. Найдите значение целой части:

   А) $7\frac{2}{5}+8\frac{3}{5}$

   В) $20\frac{5}{12}+4\frac{9}{17}$

Пример № 20

Найдите взаимо обратное число к числу:

А) $3\frac{5}{8}$

В) $2\frac{7}{8}$

© «EduCon» басылымдары

Решение:

Произведение пары взаимо обратных чисел равно 1.

Чем больше число, тем меньше взаимо обратное число.

Число в примере [А] больше [В], значит у [В] будет больше взаимо обратное число, чем у [А].

Ответ: В

Теперь ваша очередь:

1. Найдите взаимо обратное число к числу:

   А) $2\frac{8}{9}$

   В) $2\frac{5}{9}$

2. Найдите взаимо обратное число к числу:

   А) $\frac{11}{17}$

   В) $\frac{13}{17}$

3. Адлет составил число, в котором числитель не меньше знаменателя.

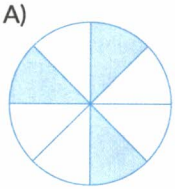


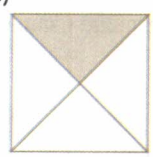
   А) Число Асета

   В) Число Адлета

ТЕСТ №1

1. Какая часть фигуры закрашена? Каждая фигура поделена на равные части

A) 

B) 

2. Сравните дроби:
   A) Какая часть квадрата закрашена?

   B) $\frac{1}{8}$

3. Сравните.
   A) $\frac{17}{19}$

   B) $\frac{16}{19}$

4. Сравните.
   A) $\frac{15}{18}$

   B) $\frac{15}{17}$

5. В оркестре 40 музыкантов. $\frac{3}{5}$ из них играют на домбре.
   A) Количество домбристов в оркестре
   B) 22 домбриста

6. На автостоянке 60 машин. $\frac{1}{6}$ из них автобусы. $\frac{1}{5}$ остальных машин это грузовики.
   A) Автобусы
   B) Грузовики

7. Наименьшее значение x, чтобы дробь была правильной:
   A) $\frac{13}{x}$

   B) $\frac{18}{x}$

8. Наибольшее значение x, чтобы дробь была неправильной:
   A) $\frac{12}{x}$

   B) $\frac{14}{x}$

© «EduCon» басылымдары

9. В дробе “восемь седьмых”
   A) Числитель
   B) Знаменатель

10. В дробе “четыре восьмых”
   A) Числитель
   B) Знаменатель

11. Запишите в виде дроби 25:17
   A) Числитель
   B) Знаменатель

12. Запишите в виде частного $\frac{11}{15}$
   A) Делимое
   B) Делитель

13. Сравните.
   A) $\frac{1}{15}$
   B) $\frac{1}{23}$

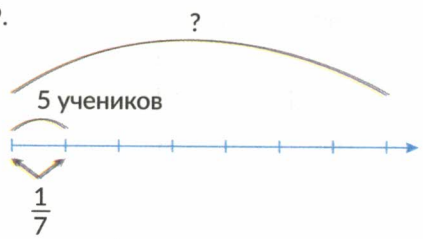
14. Сравните.
   A) $\frac{1}{11^2}$
   B) $\frac{1}{10^2}$

15. Сравните.
   A) $1\frac{2}{3}$
   B) $1\frac{1}{2}$

16. Сравните.
   A) $3\frac{11}{17}$
   B) $3\frac{11}{16}$

17. Сравните для натуральных чисел.
   A) $\frac{a}{a+1}$
   B) $\frac{a}{a+2}$

18. Сравните для натуральных чисел.
   A) $\frac{a+2}{a+1}$
   B) $\frac{a+2}{a}$

19.


   A) Общее количество учеников
   B) 40 учеников

20. Адлет прочитал 120 книг. $\frac{11}{24}$ книг он прочитал на каникулах.
   A) Прочитано на каникулах
   B) Прочитано в учебные дни

© «EduCon» басылымдары

21. Сравните:

А) $\frac{1}{3}$ от 120 км

В) 50 км

22. Сравните:

А) $\frac{1}{5}$ от 400 л

В) 80 дм^2

23. Сравните числа вместо *:

А) $3 = \frac{*}{2}$

В) $2 = \frac{*}{4}$

24. Сравните числа вместо *:

А) $4 = \frac{3}{*}$

В) $5 = \frac{2}{*}$

25. Сравните:

А) $\frac{4}{7}$

В) $\frac{8}{14}$

26. Сравните $\frac{12}{17}$.

А) числитель

В) знаменатель

27. Частное представили в виде дроби

А) Делимое

В) Знаменатель

28. Деление натурального числа без остатка представили в виде дроби

А) Числитель

В) Знаменатель

29. Сравните:

А) Наибольшее натуральное число, на которое можно сократить дробь $\frac{12}{25}$

В) 2

30. Сравните:

А) Целая часть дроби $\frac{13}{7}$

В) 2

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. На какое число, можно сократить дробь:
   A) $\frac{21}{24}$
   B) $\frac{15}{25}$

2. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака
   A) $\frac{5}{11}=\frac{?}{55}$
   B) $\frac{3}{7}=\frac{12}{?}$

3. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака
   A) $\frac{1}{6}=\frac{?}{36}$
   B) $\frac{4}{2}=\frac{20}{?}$

4. Дробь $\frac{n}{k+1}$ правильная. Сравните
   A) n
   B) k

5. Дробь $\frac{n+2}{k}$ неправильная. Сравните
   A) n
   B) k

6. $\frac{a}{b}$ правильная дробь, где a натуральное число
   A) $\frac{b}{a}$
   B) 1

7. $\frac{a}{b}$ неправильная дробь, где a натуральное число
   A) $\frac{b}{a}$
   B) $b-a$

8. Дан ряд дробей:
   $\frac{23}{27};\frac{17}{19};\frac{41}{37};\frac{15}{16};\frac{22}{9}$
   A) Правильные дроби
   B) Неправильные дроби

9. Дан ряд дробей:
   $\frac{3}{7};\frac{11}{22};\frac{14}{35};\frac{8}{7};\frac{30}{11}$
   A) Несократимые дроби
   B) Сократимые дроби

10. Решите уравнение:
    A) $\frac{2}{3}=\frac{x+11}{27}$
    B) $x+7=18$

© «EduCon» басылымдары

11. Представьте дробь в виде неправильной и сравните знаменатель:

A) $19\frac{21}{44}$

B) $17\frac{11}{45}$

12. Определите:

A) Наименьшее значение x, чтобы дробь была $\frac{12}{x}$ правильной

B) Наибольшее значение x, чтобы дробь была $\frac{x}{11}$ неправильной

13. Сравните при $x > 10$:

A) $\frac{11}{x}$

B) $\frac{x}{9}$

14. Сравните дроби:

A) Шесть целых восемь десятых

B) $6\frac{4}{5}$

15. Сравните:

A) Сколько долей $\frac{1}{6}$ в $\frac{1}{3}$?

B) Сколько долей $\frac{1}{8}$ в $\frac{1}{4}$?

16. Сравните:

A) Половину от $\frac{1}{6}$

B) Треть от $\frac{1}{4}$

17. Представьте дробь в виде неправильной и сравните числитель:

A) $3\frac{17}{19}$

B) $2\frac{11}{38}$

18. Решите уравнение:

A) $\frac{3}{4} = \frac{9}{x+5}$

B) $x + 6 = 13$

19. Сравните:

A) 1 ч 20 мин

B) $1\frac{2}{3}$ ч

20. Сравните:

A) 3 м 16 см

B) $3\frac{2}{25}$ м

© «EduCon» басылымдары

21. Сравните:

А) $\frac{5 \cdot 7}{9 \cdot 7}$

В) $\frac{55}{99}$

22. Сравните:

А) $\frac{10 \cdot 2}{12 \cdot 4}$

В) $\frac{10 : 2}{12 : 4}$

23. Сравните $\frac{5}{7} = \frac{x}{35} = \frac{30}{y}$

А) x

В) y

24. Сравните

А) $\frac{4}{12}$

В) $\frac{8}{36}$

25. Найдите массу слитка, если

А) 15 одинаковых слитков весят 12 кг

В) 7 одинаковых слитков весят 8 кг

26. Найдите длину нити, если

А) 8 м разделить на 8 равных частей

В) 6 м разделить на 12 частей

27. Сравните:

А) $3 + \frac{4}{7}$

В) $\frac{25}{7}$

28. Сравните:

А) $\frac{3}{5} + \frac{4}{7}$

В) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

29. На координатном луче отмечена дробь А



А) A

В) $\frac{11}{5}$

30. Сравните:

А) $\frac{4}{5}$ $м^3$ воды

В) 4000 $дм^3$ воды

© «EduCon» басылымдары

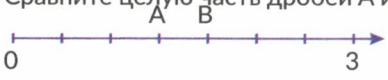
ТЕСТ №3

1. На координатном луче отмечена дробь B



A) 2
B) B

2. Сравните целую часть дробей A и B



A) A
B) B

3. Сравните используя рисунок



A) Расстояние между A и B
B) $1\frac{1}{2}$

4. Сравните:
A) Дополнительный множитель для того, чтобы $\frac{4}{7}$ была дробью со знаменателью 14
B) 3

5. Сравните величины:
A) $\frac{3}{7}$ часа
B) 25 мин

6. Сравните наименьший общий знаменатель дробей
A) $\frac{4}{9}; \frac{1}{6}$
B) $\frac{2}{9}; \frac{1}{15}$

7. Сравните дроби:
A) $\frac{67}{58}$
B) $\frac{66}{57}$

8. Сравните, если луч поделен на равные отрезки



A) Дробь B
B) Дробь A

9. На координатном луче показана дробь $1\frac{7}{8}$
Определите расстояние до дроби.
A) $1\frac{3}{4}$
B) $2\frac{1}{4}$

10. Сравните дроби:
A) $\frac{17}{18}+\frac{121}{123}$
B) $\frac{17}{19}+\frac{120}{123}$

© «EduCon» басылымдары

11. В двух сплавах одинаковое количество железа. Какой сплав весит больше, если

А) В сплаве $\frac{2}{5}$ железа

В) В сплаве $\frac{3}{5}$ железа

12. Вычислите:

А) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}$

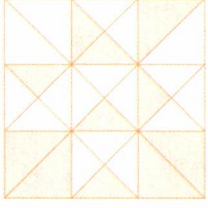
В) $\frac{3}{4}-\frac{1}{8}$

13. Вычислите:

А) $\left(\frac{6}{7}+\frac{5}{14}\right)+\frac{3}{21}$

В) $\left(\frac{6}{7}+\frac{3}{21}\right)+\frac{5}{14}$

14.



А) Закрашенная часть

В) Незакрашенная часть

15. Сравните значение

А) Решение уравнения $x+\frac{3}{5}=\frac{7}{10}$

В) $\frac{1}{5}$

16. Сравните

А) $\frac{4444}{5555}$

В) $\frac{1111}{2222}$

17. Найдите значение целой части

А) $4\frac{2}{5}+3\frac{3}{4}$

В) $5\frac{13}{18}+2\frac{3}{5}$

18. Найдите значение целой части

А) $16\frac{2}{7}-4\frac{1}{2}$

В) $17\frac{4}{9}-6\frac{1}{7}$

19. Для натуральных чисел n, m $\frac{n}{m}<1$

А) $\frac{n+2}{m+3}$

В) $\frac{m+2}{n+3}$

20. Наибольшее значение x, чтобы дробь была неправильной:

А) $\frac{x}{15}$

В) $\frac{x}{17}$

© «EduCon» басылымдары

21. Для натуральных чисел n, m $\frac{1}{n} > \frac{1}{m}$

A) n

B) m

22. Для натуральных чисел n, m $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} > 1$

A) $\frac{n}{m}$

B) $\frac{m}{n}$

23. Найдите:

A) Периметр квадрата со стороной $\frac{3}{12}$ см

B) 1 см

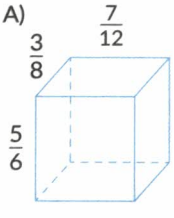
24. Для натуральных чисел n, m $\frac{m}{n} > 1$

A) $\frac{1}{m} \cdot \frac{1}{n}$

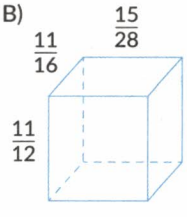
B) $\frac{1}{m} : \frac{1}{n}$

25. Сравните объем прямоугольных параллелепипедов

A)



B)



© «EduCon» басылымдары

26. Вычислите:

A) $\frac{7}{11} \cdot \frac{19}{23}$

B) $\frac{7}{12} \cdot \frac{18}{23}$

27. Решите уравнение:

A) $17\left(x - 1\frac{3}{5}\right) = 0$

B) $16 \cdot \left(\frac{9}{7} - x\right) = 0$

28. Сравните:

A) $\frac{2^2}{3^3}$

B) $\frac{2^3}{3^2}$

29. Найдите взаимо обратное число к числу

A) $12\frac{7}{11}$

B) $12\frac{15}{22}$

30. Сравните площади прямоугольников

A)



B)



31. Решите уравнение

А) $1 : x = \frac{2}{7}$

В) $1 : x = \frac{3}{7}$

32. Сравните величины

А) $\frac{1}{10}$ л

В) $\frac{1}{10000}$ дм^3

33. Для натуральных чисел n, m $\frac{m}{n} : \frac{2}{3} = \frac{1}{4}$

А) m

В) 4

34. $\frac{15}{17} : \frac{18}{11}$

А) Знаменатель полученной дроби

В) Числитель полученной дроби

35. Сравните:

А) $\left(\frac{7}{9}\right)$

В) $\left(3\frac{5}{14}\right)^2 - \frac{8}{14}$

© «EduCon» басылымдары

36. Сравните:

А) $\left(3\frac{2}{7}\right)^2 - \frac{4}{7}$

В) $\left(3\frac{5}{14}\right)^2 - \frac{8}{14}$.

37. В книге 80 страниц. Ученик прочитал $\frac{5}{16}$

А) 25 страниц

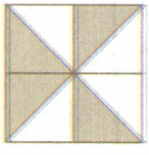
В) Количество прочитанных страниц

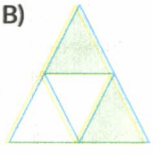
38. 100 учеников. Математику выбрали $\frac{2}{5}$ всех учеников. А $\frac{5}{6}$ от остальных учеников – геометрию.

А) Выбрали математику

В) Выбрали геометрию

39. Какая часть фигуры не закрашена?

А) 

В) 

40. Сравните:

А) Сумма дробей

 + 

В) $\frac{11}{12}$

5 Параграф

ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ФИГУРА

В этой теме один ответ из других будет отличающимся. Отличие может быть в фигурах, числах, буквах и линиях. Отличающуюся фигуру можно найти при вращении на определенный угол, по числам внутри и т.д.

Пример № 1

Найдите отличающуюся фигуру.

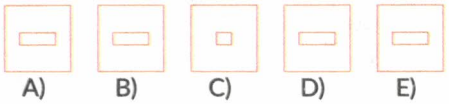


Решение:

В этом примере все линии расположены по горизонтали, только одна линия расположена по вертикали. Отличающаяся фигура – вариант D.

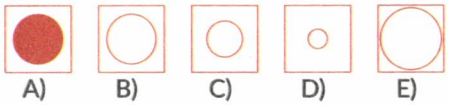
Теперь ваша очередь:

Найдите отличающуюся фигуру.



Пример № 2

Найдите отличающуюся фигуру.

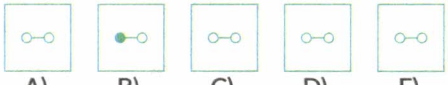


Решение:

В этом примере даны четыре окружностей и один круг в квадрате. Тогда, отличающаяся фигура – вариант A.

Теперь ваша очередь:

Найдите отличающуюся фигуру.



Пример № 3

Найдите отличающуюся фигуру.

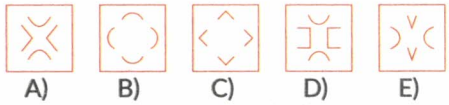


Решение:

В этом примере по две одинаковых фигур, один отличается от остальных. Правильный ответ – вариант C.

Теперь ваша очередь:

Найдите отличающуюся фигуру.



© «EduCon» басылымдары

Пример № 4

Найдите отличающееся число.



Решение:
Четыре из данных чисел являются квадратами определенных чисел. Только число 63 не является квадратом. Тогда, отличающееся число 63.

Теперь ваша очередь:

Найдите отличающееся число.



Пример № 5

Найдите отличающееся слово.
A) Аргентина
B) Бразилия
C) Канада
D) Мексика
E) Афганистан

Решение:
В этом примере даны пять стран, четыре из них с Америки, и только Афганистан с Азии.

Теперь ваша очередь:

Найдите отличающееся слово.
A) Узбекистан
B) Франция
C) Берлин
D) Россия
E) Монголия

© «EduCon» басылымдары

Пример № 6

Найдите отличающееся слово.
A) Карандаш
B) Ручка
C) Тетрадь
D) Книга
E) Ноутбук

Решение:
В этом примере в первых четырех вариантах даны предметы, нужные для ученика. Отличающееся слово – вариант E.

Теперь ваша очередь:

Найдите отличающееся слово.
A) Марат
B) Самат
C) Канат
D) Кайрат
E) Айгуль

Пример № 7

Найдите отличающееся число.
A) 11
B) 13
C) 15
D) 17
E) 19

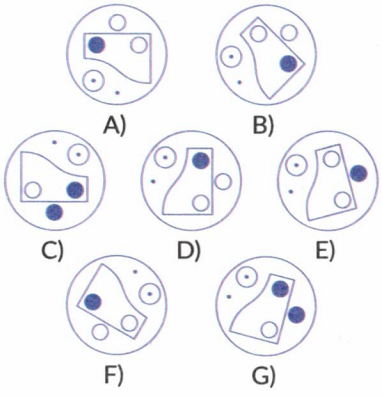
Решение:
Четыре числа из вышеданного простые, только число 15 составное число. Тогда, правильный ответ – вариант C.

Теперь ваша очередь:

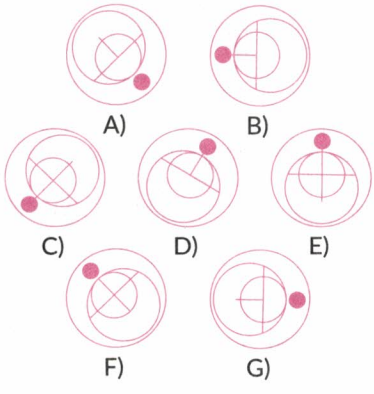
Найдите отличающееся число.
A) 20
B) 46
C) 34
D) 85
E) 92

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

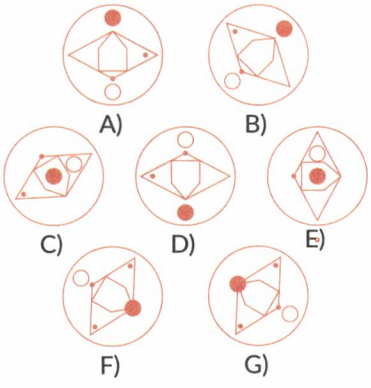
1. Найдите отличающуюся фигуру.



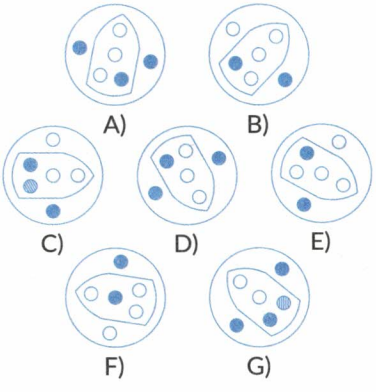
2. Найдите отличающуюся фигуру.



3. Найдите отличающуюся фигуру.

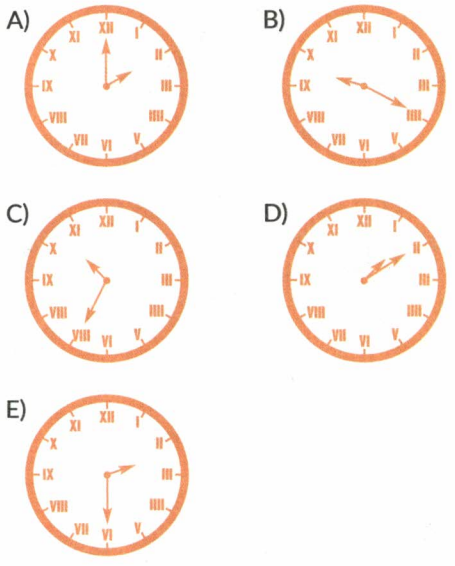


4. Найдите отличающуюся фигуру.

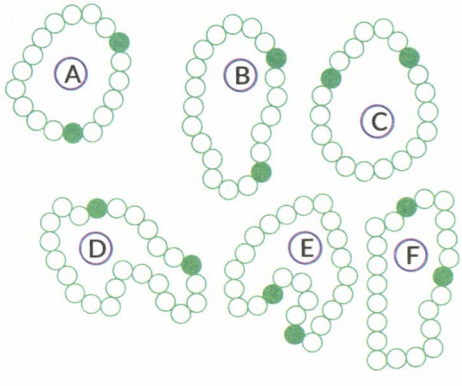


© «EduCon» басылымдары

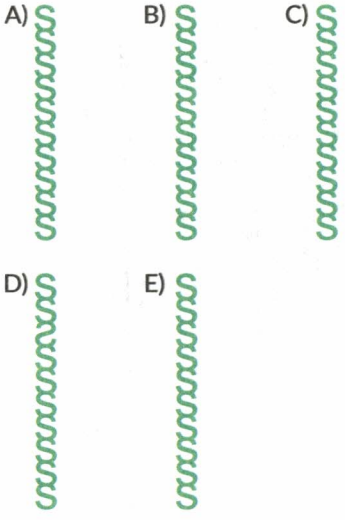
5. Найдите отличающуюся фигуру.



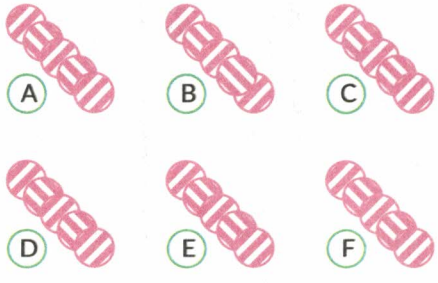
6. Найдите отличающуюся фигуру.



7. Найдите отличающуюся фигуру.

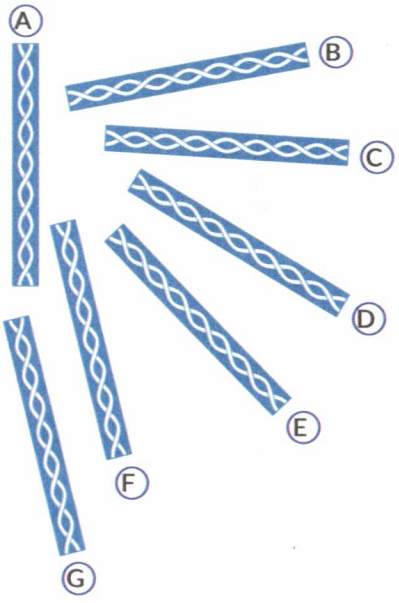


8. Найдите отличающуюся фигуру.

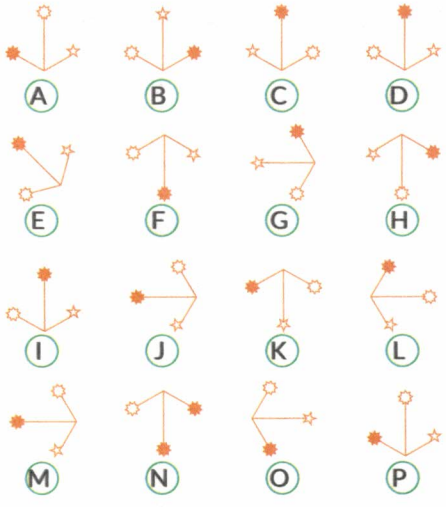


© «EduCon» басылымдары

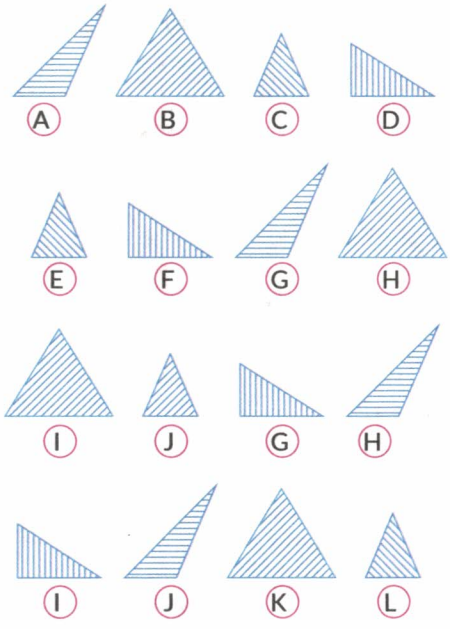
9. Найдите отличающуюся фигуру.



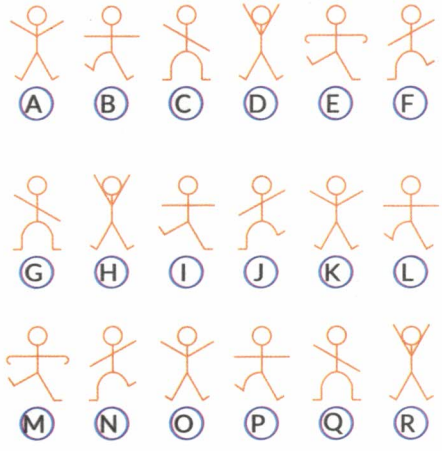
10. Найдите отличающуюся фигуру.



11. Найдите отличающуюся фигуру.

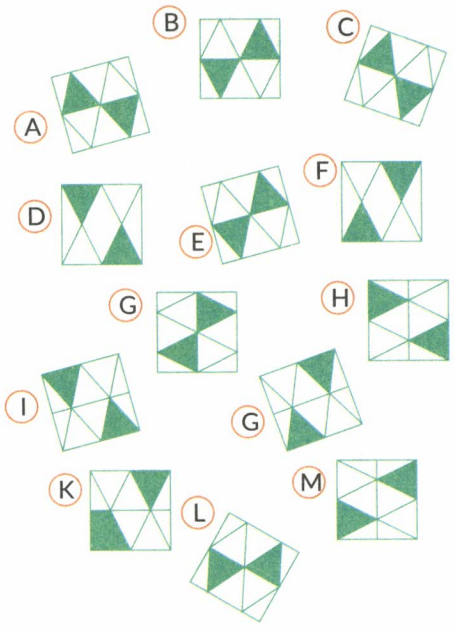


12. Найдите отличающуюся фигуру.

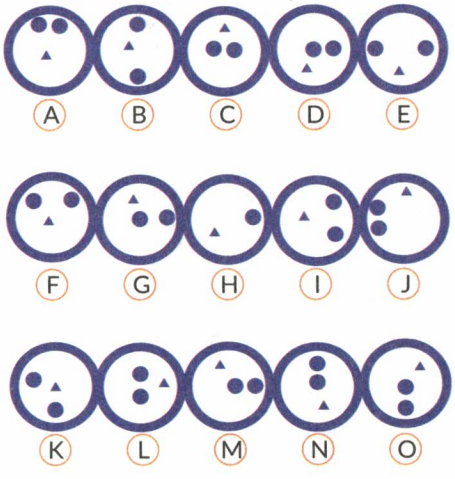


© «EduCon» басылымдары

13. Найдите отличающуюся фигуру.



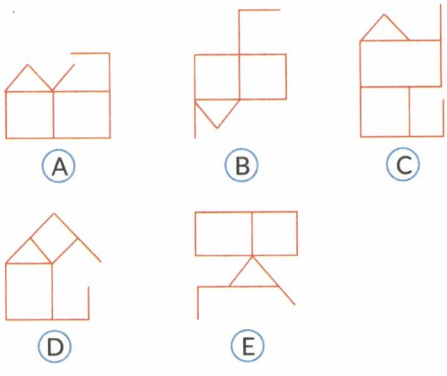
14. Найдите отличающуюся фигуру.



15. Найдите отличающуюся фигуру.



16. Найдите отличающуюся фигуру.

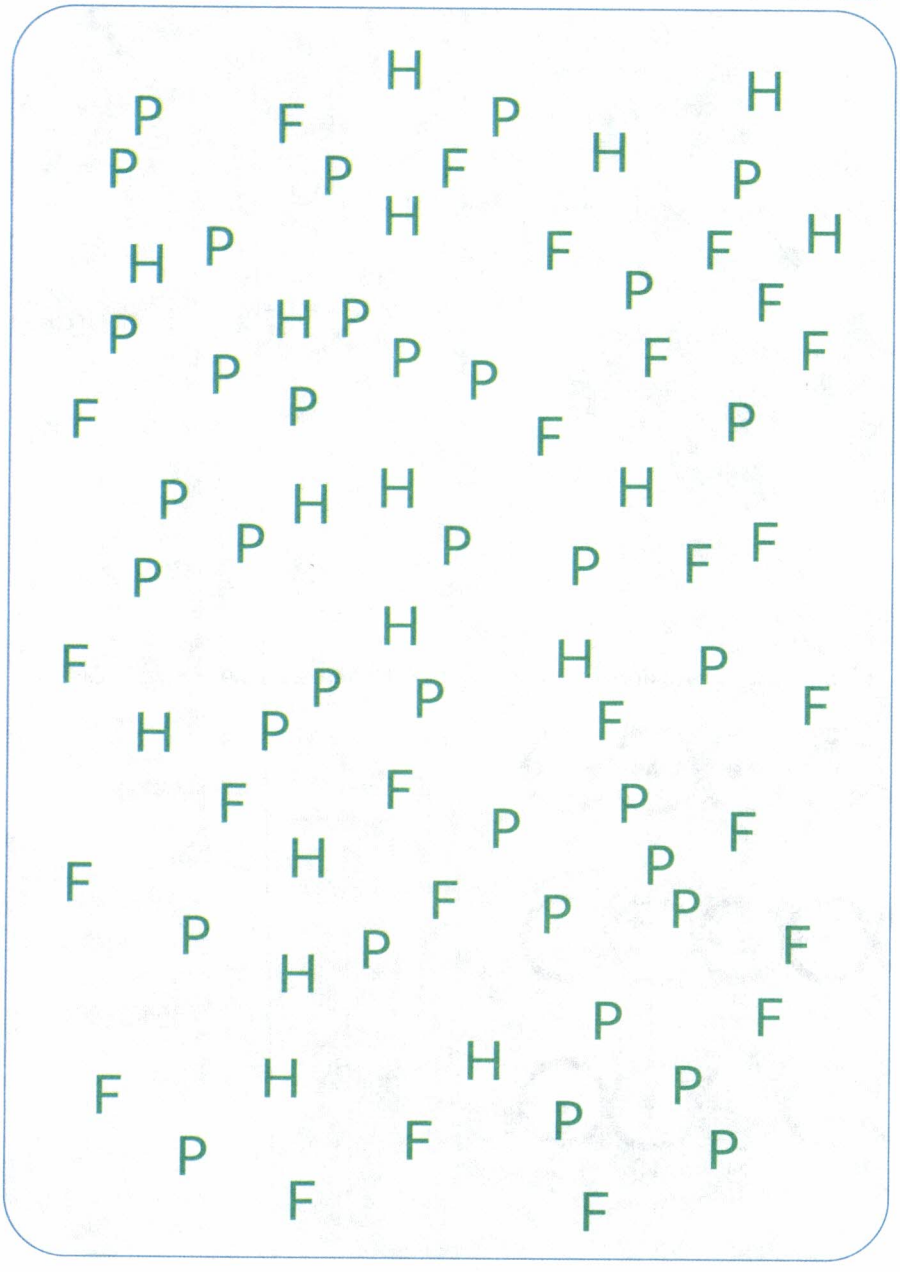


© «EduCon» басылымдары

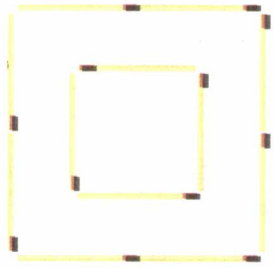
II Головоломка

1 Найдите количество всех букв указанных на рисунке за 2 минуты.

H___ P___ F___


H P F H P F P F H P P F P H P F H P H P F F P H P P F P P F F P P F H H H P P P F F P H P P F F H P P F F H P P F F

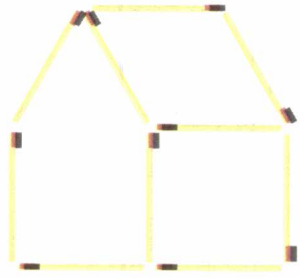
2 Передвиньте 4 спички так, чтобы получилось одинаковых 4 квадрата.



3 Поменяйте местами две спички и получите еще одно верное равенство.



4 Переложите только 2 спички так, чтобы домик повернулся к вам другой стороной (как будто вы смотрите на него через зеркало).

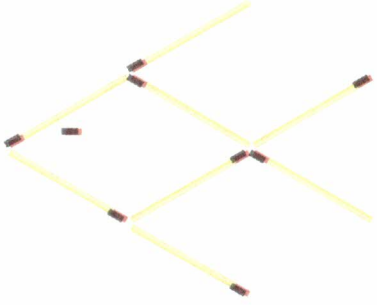


5 Передвиньте 4 спички так, чтобы получилось 2 квадрата и 4 треугольника.



© «EduCon» басылымдары

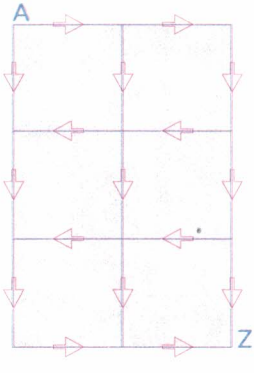
6 Переставьте три спички так, чтобы рыбка поплыла в обратном направлении. Другими словами, нужно повернуть рыбу на 180 градусов по горизонтали.



7 Заполните пустые клетки таблицы так, чтобы сумма чисел по горизонтали и по вертикали была равна 72.

28		21
20		25

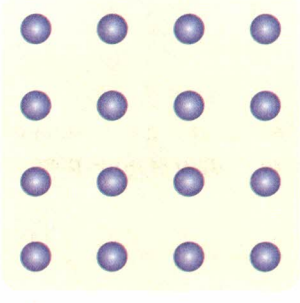
8 Сколькими способами можно добраться от A до Z, следуя стрелкам?



9 Получите число 17, расставив знаки +, −, •, : вместо пустых клеток.

3		7		5
4				
2				

10 Соедините 16 точек с помощью шести прямых линий, не отрывая руки (карандаша).



11 Заполните пустые клетки таблицы так, чтобы сумма чисел по горизонтали и по вертикали была равна 34.

	1		7
		13	2
5	10		
4		6	9

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Найдите отличающуюся фигуру.



2. Найдите отличающуюся фигуру.



3. Найдите отличающуюся фигуру.



4. Найдите отличающуюся фигуру.



5. Найдите отличающуюся фигуру.



6. Найдите отличающуюся фигуру.



7. Найдите отличающуюся фигуру.



8. Найдите отличающуюся фигуру.



9. Найдите отличающуюся фигуру.



10. Найдите отличающуюся фигуру.



© «EduCon» басылымдары

11. Найдите отличающуюся фигуру.



12. Найдите отличающуюся фигуру.



13. Найдите отличающуюся фигуру.



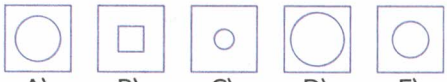
14. Найдите отличающуюся фигуру.



15. Найдите отличающуюся фигуру.



16. Найдите отличающуюся фигуру.



17. Найдите отличающуюся фигуру.



18. Найдите отличающуюся фигуру.



19. Найдите отличающуюся фигуру.



20. Найдите отличающуюся фигуру.



© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Найдите отличающуюся фигуру.



2. Найдите отличающуюся фигуру.



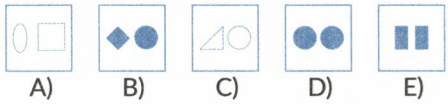
3. Найдите отличающуюся фигуру.



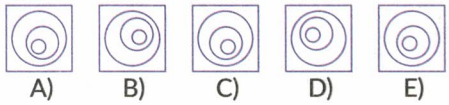
4. Найдите отличающуюся фигуру.



5. Найдите отличающуюся фигуру.



6. Найдите отличающуюся фигуру.



7. Найдите отличающуюся фигуру.



8. Найдите отличающуюся фигуру.



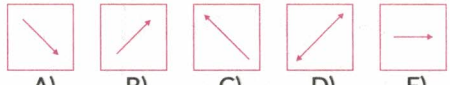
9. Найдите отличающуюся фигуру.



10. Найдите отличающуюся фигуру.



11. Найдите отличающуюся фигуру.

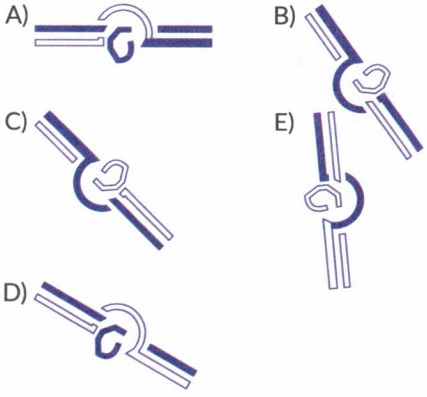


12. Найдите отличающуюся фигуру.



© «EduCon» басылымдары

13. Найдите отличающуюся фигуру.



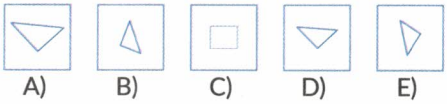
14. Найдите отличающуюся фигуру.



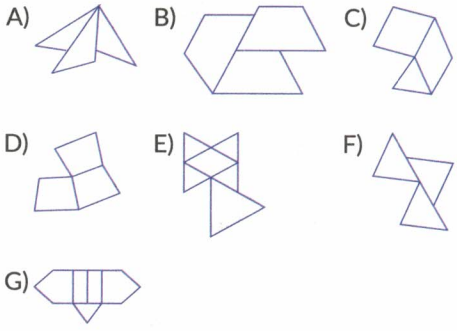
15. Найдите отличающуюся фигуру.



16. Найдите отличающуюся фигуру.



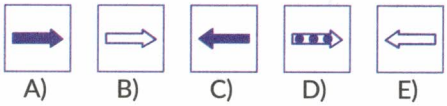
17. Найдите отличающуюся фигуру.



18. Найдите отличающуюся фигуру.



19. Найдите отличающуюся фигуру.



© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Найдите следующий член последовательности:
   7; 11; 15; 19; 23; ?
   A) 29
   B) 28
   C) 27
   D) 32

2. Выполните сложение: $3\frac{3}{7}+5\frac{6}{35}$

   A) $9\frac{1}{7}$

   B) $8\frac{4}{7}$

   C) $8\frac{2}{7}$

   D) $8\frac{3}{5}$

3. Расстояние между двумя городами 360 км. $\frac{5}{6}$ этого расстояния Адлет проехал на автобусе, а остальную часть на такси. Какое расстояние Адлет проехал на такси?
   A) 60 километров
   B) 120 километров
   C) 80 километров
   D) 40 километров

4. Вычислите: $\frac{(8+3)^2-43}{13^2}$

   A) $\frac{11}{26}$

   B) $\frac{9}{13}$

   C) $\frac{6}{13}$

   D) $\frac{7}{13}$

5. В каких случаях НОД двух чисел равен одному из чисел из этой же пары?

   I. Если числа взаимно простые.
   II. Если одно число делится нацело на второе.
   III. Если одно из чисел 1.

   A) Только III
   B) I и III
   C) Только I
   D) II и III

6. Найдите НОК чисел 108 и 162.
   A) 972
   B) 648
   C) 486
   D) 324

7. Запишите неправильную дробь в виде смешанного числа: $\frac{86}{12}$

   A) $6\frac{5}{6}$

   B) $7\frac{1}{12}$

   C) $7\frac{1}{6}$

   D) $6\frac{5}{12}$

8. Напишите число, обратное числу $3\frac{1}{2}$.

   A) $\frac{2}{7}$

   B) $\frac{3}{11}$

   C) $\frac{3}{8}$

   D) $\frac{3}{7}$

© «EduCon» басылымдары

9. Выполните деление: $\frac{18}{7} : \frac{30}{7}$

A) $1\frac{1}{5}$

B) $\frac{4}{5}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{2}{5}$

10. Машина проехала 814 км по прямой дороге не изменяя скорость на протяжении 16 часов. Покажите скорость машины в виде смешанного числа.

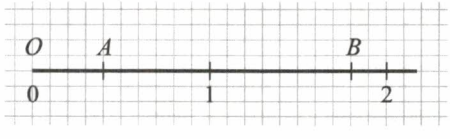
A) $45\frac{7}{8}$ км/час

B) $50\frac{7}{8}$ км/час

C) $52\frac{13}{16}$ км/час

D) $51\frac{5}{8}$ км/час

11. Запишите координаты точек A и B.



A) $\frac{1}{2}; 1\frac{1}{5}$

B) $\frac{3}{5}; 1\frac{4}{5}$

C) $\frac{2}{5}; 1\frac{4}{5}$

D) $\frac{4}{5}; 1\frac{2}{5}$

12. Сократите дробь: $\frac{121 \cdot 7 \cdot 8}{77 \cdot 100}$

A) $\frac{11}{10}$

B) $\frac{3}{11}$

C) $\frac{23}{35}$

D) $\frac{22}{25}$

13. Звери делили грибы. Еж взял $\frac{1}{10}$ всех грибов. Лиса взяла $\frac{1}{5}$ всех грибов. Сколько грибов взяла лиса?



A) 6
B) 8
C) 4
D) 10

14. Прочитайте текст. Используйте его данные для решения задач 14 и 15. Замените время данное в часах на минуты. Среди вариантов укажите тот, который не будет использован.

Я проснулся рано утром. Через $\frac{2}{15}$ часа я начал готовить завтрак. Завтрак отнял у меня $\frac{3}{10}$ часа. Когда до девяти утра оставалось $\frac{7}{20}$ часов я пошел на работу.

A) 8 минут
B) 21 минута
C) 15 минут
D) 18 минут

© «EduCon» басылымдары

15. Найдите сумму дробей, что были использованы в задаче выше.

A) $\frac{17}{30}$

B) $\frac{37}{60}$

C) $\frac{29}{30}$

D) $\frac{47}{60}$

16. Известно, что $1 < A < B < C$

Какая дробь будет наименьшей?

A) $\frac{C}{A}$

B) $\frac{B}{C}$

C) $\frac{C}{B}$

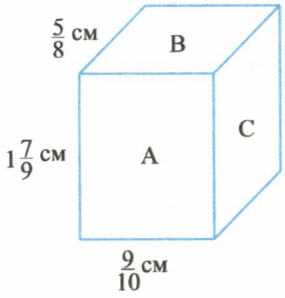
D) $\frac{A}{C}$

17. Дополните числа в квадратах. Какое число из предложенных ниже, мы не будем использовать?

$\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$ $\quad \frac{15}{\square} = \frac{5}{7}$ $\quad \frac{\square}{24} = \frac{3}{8}$

A) 15
B) 9
C) 11
D) 21

Используя рисунок прямоугольного параллелограмма, решите следующие задачи 18, 19 и 20.



18. Найдите объем фигуры.

A) $1\frac{1}{2}$ см^3

B) 1 см^3

C) $1\frac{1}{3}$ см^3

D) $1\frac{2}{3}$ см^3

19. Найдите площадь грани A.

A) $\frac{8}{5}$ см^2

B) $\frac{7}{5}$ см^2

C) 2 см^2

D) $\frac{8}{3}$ см^2

20. Найдите периметр грани C.

A) $4\frac{13}{36}$ см

B) $4\frac{29}{36}$ см

C) $2\frac{29}{72}$ см

D) $3\frac{23}{36}$ см

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Найдите восьмой член последовательности заданной формулой 2((n+1)2-3)
   A) 156
   B) 132
   C) 144
   D) 168

2. К числу $14\frac{2}{3}$ прибавил $\frac{1}{6}$, от полученного результата отняли $5\frac{1}{2}$. Какое число вышло в итоге?
   A) $9\frac{1}{6}$
   B) $9\frac{2}{3}$
   C) $10\frac{1}{3}$
   D) $9\frac{1}{3}$

3. Выполните вычитание: $12\frac{1}{5}-3\frac{19}{20}$
   A) $8\frac{1}{5}$
   B) $8\frac{1}{4}$
   C) $8\frac{3}{5}$
   D) $8\frac{4}{5}$

4. Сократите дробь: $\frac{15\cdot24\cdot21}{3\cdot12\cdot6\cdot8\cdot5}$
   A) $\frac{7}{8}$
   B) $\frac{3}{8}$
   C) $\frac{1}{4}$
   D) $\frac{7}{12}$

5. В повести 150 страниц. Повесть поделена на три части. В первой части $\frac{2}{5}$ всех страниц, а вот второй на 15 страниц больше. Сколько страниц в последней части?
   A) 30
   B) 25
   C) 20
   D) 15

6. Найдите скорость машины, если она проехала 361 км за $3\frac{4}{5}$ часа.
   A) 85 км/ч
   B) 75 км/ч
   C) 80 км/ч
   D) 95 км/ч

7. Асылбек должен напечать 5000 знаков, из них $\frac{3}{5}$ уже напечатано. Четверть от остатка ему напечает его друг. Сколько всего знаков осталось напечать Асылбеку?
   A) 1700
   B) 2000
   C) 1500
   D) 1800

© «EduCon» басылымдары

8. Запишите координату точки A, если прямая (координатная) поделена на равные отрезки.



A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{7}{8}$

D) $\frac{3}{4}$

9. Укажите пары, у которых НОК равен произведению этих же чисел:

I. 7 и 26
II. 13 и 17
III. 18 и 63

A) I, III
B) III
C) I, II
D) II

10. НОД двух чисел равен 14, а их НОК равен 140. Найдите одно из чисел, если ни одно из чисел не равно 14.

A) 42
B) 56
C) 84
D) 70

11. Напишите число, обратное следующему числу: $4\frac{1}{2}$

A) $\frac{2}{7}$

B) $\frac{2}{9}$

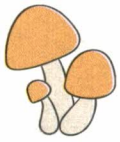
C) $\frac{2}{11}$

D) $\frac{4}{9}$

12. Решите уравнение: $2(3x-15)-18=102$

A) 35
B) 22
C) 25
D) 32

13. Айсулу из данных грибов сделала суп. Эти грибы она взяла у соседей. Сколько грибов осталось у соседей, если всего она взяла $\frac{1}{7}$ всех грибов?



A) 18
B) 15
C) 16
D) 14

14. Прочитайте текст. Используйте его данные для решения задач 14 и 15. Замените расстояние данное в км на метры. Среди предложенных вариантов укажите тот, который не будет использован.

Асхат и Даурен живут в разных домах. Расстояние между их домами $\frac{3}{20}$ км. По пути в школу Асхат заходит за Дауреном и они проходят вместе $\frac{7}{25}$ км. На обратном пути Асхат еще проходит $\frac{1}{10}$ км, чтобы зайти по дороге в магазин.

A) 150 метров
B) 100 метров
C) 120 метров
D) 280 метров

© «EduCon» басылымдары

15. Найдите сумму дробей, что были использованы в задаче выше.

A) $\frac{53}{100}$

B) $\frac{51}{100}$

C) $\frac{21}{50}$

D) $\frac{23}{50}$

16. Известно, что $1 < A < B$, $1 < A < C$ и $1 < A < D$

Среди вариантов ответа укажите ту дробь, которая будет наименьшей при $\frac{C}{A} < \frac{D}{A} < \frac{B}{A}$.

A) $\frac{A}{B}$

B) $\frac{C}{B}$

C) $\frac{B}{C}$

D) $\frac{A}{C}$

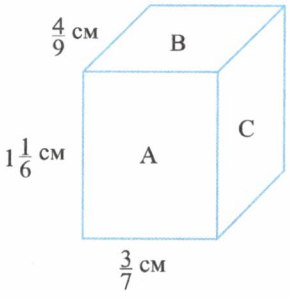
17. Дополните числа в квадратах. Какое число из предложенных ниже, мы не будем использовать?

$\frac{1}{11} = \frac{\square}{33}$ $\frac{42}{56} = \frac{\square}{8}$ $\frac{21}{63} = \frac{\square}{21}$

A) 3
B) 6
C) 7
D) 12

© «EduCon» басылымдары

Используя рисунок прямоугольного параллелограмма, решите задачи 18,19 и 20.



18. Найдите объем фигуры.

A) $\frac{1}{9}$ см^3

B) $\frac{1}{3}$ см^3

C) $\frac{2}{9}$ см^3

D) $\frac{2}{3}$ см^3

19. Найдите площадь грани A.

A) $\frac{2}{7}$ см^2

B) $\frac{3}{4}$ см^2

C) $\frac{1}{2}$ см^2

D) $\frac{1}{4}$ см^2

20. Найдите периметр грани C.

A) $3\frac{2}{9}$ см

B) $3\frac{1}{9}$ см

C) $3\frac{2}{3}$ см

D) $2\frac{2}{3}$ см

ТЕСТ №3

1. В библиотеке $\frac{2}{9}$ всех книг научно-популярная литература, а $\frac{5}{18}$ всех книг это учебники. Остальные книги это художественная литература. Каких книг больше всего? Каких меньше?

	Больше всего	Меньше всего
A)	Учебники	Художественная литература
B)	Художественная литература	Научно популярная литература
C)	Научно популярная литература	Учебники
D)	Художественная литература	Учебники

2. Вычислите: $2\frac{1}{4}-\left(1+\frac{3}{8}\right)$

A) $\frac{3}{8}$

B) $\frac{7}{8}$

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{3}{4}$

3. Какая последовательность задана формулой:
$4(n+1)-3$.

A) 1; 4; 10; 12
B) 4; 8; 12; 16
C) 2; 6; 10; 14
D) 5; 9; 13; 17

4. Напишите число, обратное следующему числу: $3\frac{2}{3}$

A) $\frac{3}{10}$

B) $\frac{3}{11}$

C) $\frac{3}{8}$

D) $\frac{3}{13}$

5. Расстояние между двумя городами 350 км. Из них $\frac{4}{7}$ пути Асель проехала на автобусе, а остальную часть на такси. Сколько километров Асель проехала на такси?
A) 220 км
B) 150 км
C) 200 км
D) 180 км

6. Перепишите выражение:
$2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot a\cdot a\cdot a+3\cdot3\cdot3\cdot b\cdot b-4\cdot4\cdot c$
A) $2^4\cdot a^3+3^3\cdot b^3-4^2\cdot c$
B) $2^4\cdot a^3+3^4\cdot b^2-4^2\cdot c$
C) $2^3\cdot a^4+3^3\cdot b^2-4^2\cdot c$
D) $2^4\cdot a^3+3^3\cdot b^2-4^2\cdot c$

7. Первый пресс может напечатать весь тираж газеты за 30 часов, а второй за 20 часов. Сколько времени понадобиться чтобы напечатать весь тираж газеты, если включить оба аппарата? Тираж газеты 30000 номеров.
A) 15 часов
B) 18 часов
C) 16 часов
D) 12 часов

© «EduCon» басылымдары

8. Найдите делимое, обозначенное буквой:
$b:8=15$ (остаток 3)

A) 125
B) 123
C) 143
D) 163

9. Найдите НОД двух чисел a, b
Если a больше b в два раза.

A) $\frac{2a}{b}$
B) 2
C) a
D) b

10. Сократите дробь: $\frac{12\cdot14}{10\cdot42}$

A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{2}{7}$

11. Разложите $24\cdot a^3$ на множители

A) $2\cdot2\cdot2\cdot3\cdot a\cdot a$
B) $2\cdot2\cdot3\cdot3\cdot a\cdot a\cdot a$
C) $2\cdot2\cdot3\cdot a\cdot a\cdot a$
D) $2\cdot2\cdot2\cdot3\cdot a\cdot a\cdot a$

12. Найдите скорость автобуса, если он проехал
286 км за $6\frac{1}{2}$ часов.

A) 44 км/ч
B) 38 км/ч
C) 42 км/ч
D) 41 км/ч

13. Для проверки качества сахара из коробки достают $\frac{1}{16}$ часть сахара.
Сколько всего кубиков сахара будет в упаковке, если сахар потом не ложат обратно в коробку?



A) 40
B) 42
C) 44
D) 45

14. Прочитайте текст. Используйте его данные для решения задач 14 и 15.
Замените числа данные в виде кг на граммы. Среди предложенных вариантов укажите тот, который не будет использован.
Айгуль пошла покупать фрукты на рынке.
Айгуль купила $\frac{3}{8}$ кг яблок и $\frac{2}{5}$ кг груш.
На следующем рынке она купила $\frac{7}{25}$ кг апельсинов.

A) 320 гр
B) 400 гр
C) 375 гр
D) 280 гр

© «EduCon» басылымдары

15. Найдите сумму дробей, что были использованы в задаче выше.

A) $1\frac{9}{200}$

B) $1\frac{7}{200}$

C) $1\frac{7}{100}$

D) $1\frac{11}{200}$

16. Известно, что $1 < A < B$, $1 < A < C$ и $1 < A < D$

Среди вариантов ответа укажите ту дробь, которая будет наибольшей при $\frac{A}{D} < \frac{A}{B} < \frac{A}{C}$.

A) $\frac{D}{C}$

B) $\frac{C}{B}$

C) $\frac{B}{C}$

D) $\frac{C}{D}$

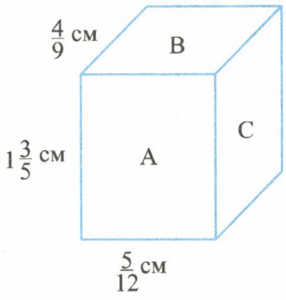
17. Дополните числа в квадратах. Какое число из предложенных ниже, мы не будем использовать?

$\frac{2}{7} = \frac{10}{\square}$ $\frac{52}{26} = \frac{2}{\square}$ $\frac{40}{40} = \frac{5}{\square}$

A) 3
B) 35
C) 1
D) 5

© «EduCon» басылымдары

Используя рисунок прямоугольного параллелограмма, решите задачи с 18 по 20.



18. Найдите объем фигуры.

A) $2\frac{1}{7}$ см^3

B) $2\frac{2}{7}$ см^3

C) $2\frac{22}{35}$ см^3

D) $\frac{8}{27}$ см^3

19. Найдите площадь грани A.

A) $\frac{2}{3}$ см^2

B) $\frac{5}{6}$ см^2

C) $\frac{1}{3}$ см^2

D) $\frac{4}{9}$ см^2

20. Найдите периметр грани B.

A) $1\frac{13}{18}$ см

B) $1\frac{5}{18}$ см

C) $1\frac{7}{36}$ см

D) $1\frac{11}{36}$ см

ТЕСТ №4

1. Выполните сложение:
$2\frac{1}{3}+5\frac{11}{12}$

A) $8\frac{1}{3}$

B) $8\frac{1}{12}$

C) $7\frac{2}{3}$

D) $8\frac{1}{4}$

2. Ермек купил полтора килограмма яблок и еще $1\frac{1}{4}$ килограмм груш. Сколько всего яблок и груш купил Ермек?

A) $3\frac{1}{8}$ кг

B) $3\frac{1}{4}$ кг

C) $2\frac{3}{4}$ кг

D) $2\frac{1}{2}$ кг

3. Напишите число, обратное следующему числу: $3\frac{2}{5}$

A) $\frac{2}{19}$

B) $\frac{2}{15}$.

C) $\frac{2}{17}$

D) $\frac{5}{17}$

4. Найдите закон по которому составили числовую последовательность и вычислите сумму следующих двух членов последовательности.
2; 5; 3; 2; 5; 3; 2; ...
A) 6
B) 7
C) 9
D) 8

5. Найдите цену 1 кг яблок, если за $2\frac{1}{2}$ кг заплатили 230 тенге.
A) 102 тенге
B) 86 тенге
C) 92 тенге
D) 94 тенге

6. Куаныш купил для праздника 120 яблок, трех цветов. Из них $\frac{7}{12}$ были желтого цвета, а пятая часть остальных красного. Сколько яблок зеленого цвета было куплено?

A) 60
B) 50
C) 30
D) 40

7. Первый станок может напечатать весь тираж газеты за 6 часов, а второй за 12 часов. Сколько времени понадобится, чтобы напечатать три раза весь тираж газеты, если включить оба станка?
Тираж газеты: 12000
A) 21 часов
B) 15 часов
C) 12 часов
D) 18 часов

© «EduCon» басылымдары

8. Сократите дробь: $\frac{11^2 \cdot 7 \cdot 5^3 \cdot 3}{15^2 \cdot 55 \cdot 77}$

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{3}{5}$
C) $\frac{7}{3}$
D) $\frac{5}{3}$

9. НОД двух чисел равен 4. Какие из утверждений верны?
I. Оба числа четные.
II. Одно из чисел делится нацело на другое.
III. Эти числа простые.
A) I, II
B) I
C) I, III
D) II

10. Решите уравнение: $\frac{(x-15)}{2} = (14-5) \cdot 3$

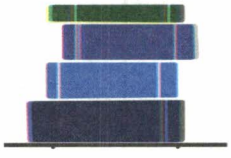
A) 71
B) 75
C) 65
D) 69

11. У какого числа из перечисленных, наибольшее число различных простых делителей?
I. 12
II. 75
III. 30
A) III
B) I, III
C) II
D) I, II

12. Перепишите выражение
$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot a \cdot a \cdot a + 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot b \cdot b - 4 \cdot 4 \cdot c$
A) $2^4 \cdot a^3 + 3^3 \cdot b^3 - 4^2 \cdot c$
B) $2^4 \cdot a^3 + 3^4 \cdot b^2 - 4^2 \cdot c$
C) $2^3 \cdot a^4 + 3^3 \cdot b^2 - 4^2 \cdot c$
D) $2^4 \cdot a^3 + 3^3 \cdot b^2 - 4^2 \cdot c$

13. Дополните числа в квадратах. Какое число из предложенных ниже, мы не будем использовать?
$\frac{2}{3} = \frac{\square}{18}$ $\frac{7}{\square} = \frac{70}{110}$ $\frac{45}{25} = \frac{9}{\square}$
A) 5
B) 8
C) 11
D) 12

14. Асхат за год решил прочитать определенное количество книг. Всего он прочитал пока $\frac{1}{6}$ часть книг, которые он поставил друг на друга. Сколько всего книг он планирует прочитать?



A) 18
B) 24
C) 22
D) 16

© «EduCon» басылымдары

15. Прочитайте текст. Используйте его данные для решения задач 15 и 16. Замените время данное в часах на минуты. Среди предложенных вариантов укажите тот, который не будет использован.

Адлет пришел в школу. Через $\frac{7}{30}$ часов у него начался первый урок. Когда до часу дня оставалось $\frac{8}{15}$ часа начался обед. На обеде Адлет был $\frac{9}{20}$ часов.

A) 14 минут
B) 21 минута
C) 32 минуты
D) 27 минут

16. Найдите сумму дробей, что были использованы в задаче выше.

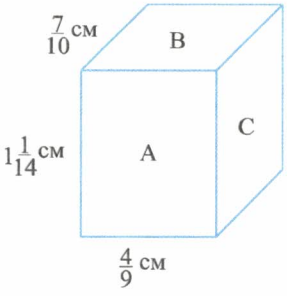
A) $1\frac{13}{60}$
B) $1\frac{11}{60}$
C) $1\frac{11}{30}$
D) $1\frac{13}{30}$

17. Известно, что $1 < A < B$, $1 < A < C$ и $1 < A < D$

Среди вариантов ответа укажите ту дробь, которая будет неправильной при $\frac{A}{D} < \frac{A}{B} < \frac{A}{C}$.

A) $\frac{B}{D}$
B) $\frac{C}{B}$
C) $\frac{B}{C}$
D) $\frac{C}{D}$

Используя рисунок прямоугольного параллелограмма, решите задачи с 18 по 20.



18. Найдите объем фигуры.

A) $\frac{2}{3}$ см^3
B) $\frac{2}{9}$ см^3
C) $\frac{1}{3}$ см^3
D) $\frac{1}{9}$ см^3

19. Найдите площадь грани C.

A) $\frac{2}{5}$ см^2
B) $\frac{1}{4}$ см^2
C) $\frac{2}{3}$ см^2
D) $\frac{3}{4}$ см^2

20. Найдите периметр грани B.

A) $2\frac{11}{45}$ см
B) $2\frac{13}{45}$ см
C) $2\frac{7}{15}$ см
D) $3\frac{1}{5}$ см

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №5

1. К числу $2\frac{1}{8}$ прибавили $\frac{1}{3}$, и от полученного результата отняли $1\frac{5}{6}$. Какое число получилось в итоге?
   A) $\frac{5}{8}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) $\frac{5}{6}$
   D) $\frac{3}{8}$

2. Выполните вычитание: $14\frac{7}{15} - 3\frac{4}{5}$
   A) $10\frac{2}{3}$
   B) $10\frac{1}{2}$
   C) $9\frac{4}{5}$
   D) $10\frac{1}{5}$

3. Напишите число, обратное следующему числу: $5\frac{3}{4}$
   A) $\frac{4}{27}$
   B) $\frac{4}{23}$
   C) $\frac{4}{21}$
   D) $\frac{4}{25}$

4. С какого значения индекса n, члены числовой последовательности an = 2(n-1)+11 будут больше 100?
   A) 47
   B) 44
   C) 46
   D) 45

5. Разложите число на простые множители: 462
   A) $2 \cdot 5 \cdot 11$
   B) $2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$
   C) $3 \cdot 7 \cdot 13$
   D) $2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 13$

6. Выполните деление: $\frac{25}{4} : \frac{15}{8}$
   A) $4\frac{3}{5}$
   B) $4\frac{2}{5}$
   C) $3\frac{2}{3}$
   D) $3\frac{1}{3}$

7. В повести 240 страниц. Повесть поделена на три части. В первой части $\frac{2}{5}$ всех страниц, во второй части на 15 страниц больше. Сколько страниц в 3-й части?
   A) 30
   B) 33
   C) 38
   D) 27

© «EduCon» басылымдары

8. Вычислите: $11^2 - 10 \cdot 7$

A) 45
B) 59
C) 60
D) 51

9. Укажите пары, в которых НОД чисел равен одному из чисел:

I. 10 и 15
II. 20 и 40
III. 30 и 50
IV. 14 и 28

A) I, III
B) II, IV
C) I, IV
D) II, III

10. Сократите дробь: $\frac{10 \cdot 28 \cdot 24}{35 \cdot 12 \cdot 22}$

A) $\frac{3}{8}$
B) $\frac{8}{11}$
C) $\frac{6}{11}$
D) $\frac{3}{4}$

11. Найдите значение y:

$\frac{1}{12}$ час $\cdot$ 32 = y мин.

A) 192
B) 172
C) 180
D) 160

12. Вычислите НОК чисел a и b

$a = 2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7^2$

$b = 2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 6$

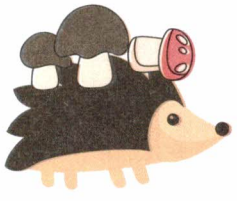
A) $2^2 \cdot 3^5 \cdot 5 \cdot 7$
B) $2 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^2$
C) $2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^2$
D) $2^2 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^2$

13. Дополните числа в квадратах. Какое число из предложенных ниже, мы не будем использовать?

$\frac{1}{5} = \frac{\square}{65}$ $\frac{2}{9} = \frac{18}{\square}$ $\frac{6}{9} = \frac{4}{\square}$

A) 6
B) 13
C) 9
D) 81

14. Еж придя на поляну, взял с собой $\frac{1}{25}$ всех грибов. Сколько грибов осталось на поляне?



A) 74
B) 68
C) 69
D) 72

© «EduCon» басылымдары

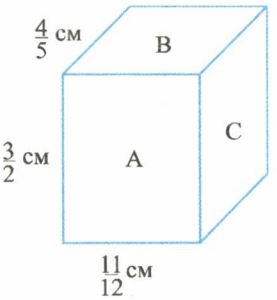
15. Прочитайте текст. Используйте его данные для решения задач 15 и 16. Замените числа данные в виде кг на граммы. Среди предложенных вариантов укажите тот, который не будет использован.
Айгуль сходила на рынок, где купила фрукты.
Айгуль купила $\frac{1}{4}$ кг яблок и $\frac{11}{20}$ кг груш.
На следующем рынке она купила $\frac{3}{10}$ кг апельсинов.
A) 250 гр
B) 550 гр
C) 300 гр
D) 400 гр

16. Найдите сумму дробей, что были использованы в задаче выше.
A) $1\frac{3}{20}$
B) $1\frac{1}{10}$
C) $1\frac{3}{10}$
D) $1\frac{1}{20}$

17. Известно, что $1 < A < B < C$
Какая дробь будет наибольшей?
A) $\frac{C}{A}$
B) $\frac{C}{B}$
C) $\frac{A}{C}$
D) $\frac{B}{C}$

© «EduCon» басылымдары

Используя рисунок прямоугольного параллелограмма, решите задачи с 18 по 20.



18. Найдите объем фигуры.
A) $1\frac{1}{2}$ см^3
B) $1\frac{1}{10}$ см^3
C) $1\frac{3}{5}$ см^3
D) $1\frac{2}{5}$ см^3

19. Найдите площадь грани A.
A) $1\frac{1}{4}$ см^2
B) $1\frac{1}{6}$ см^2
C) $1\frac{5}{8}$ см^2
D) $1\frac{3}{8}$ см^2

20. Найдите периметр грани C.
A) $4\frac{2}{5}$ см
B) $3\frac{4}{5}$ см
C) $4\frac{3}{5}$ см
D) $4\frac{1}{5}$ см

"EduCon" Education Consulting
школьный помощник – подготовка к экзаменам

МАТЕМАТИКА

КНИГА 1

Составители:
Ердос Мусабеков, Ермек Нургазин, Дамир Кожахметов, Диас Абуталиев

Редакторы: Азамат Шумбалов

Дизайнер: Думан Ашен